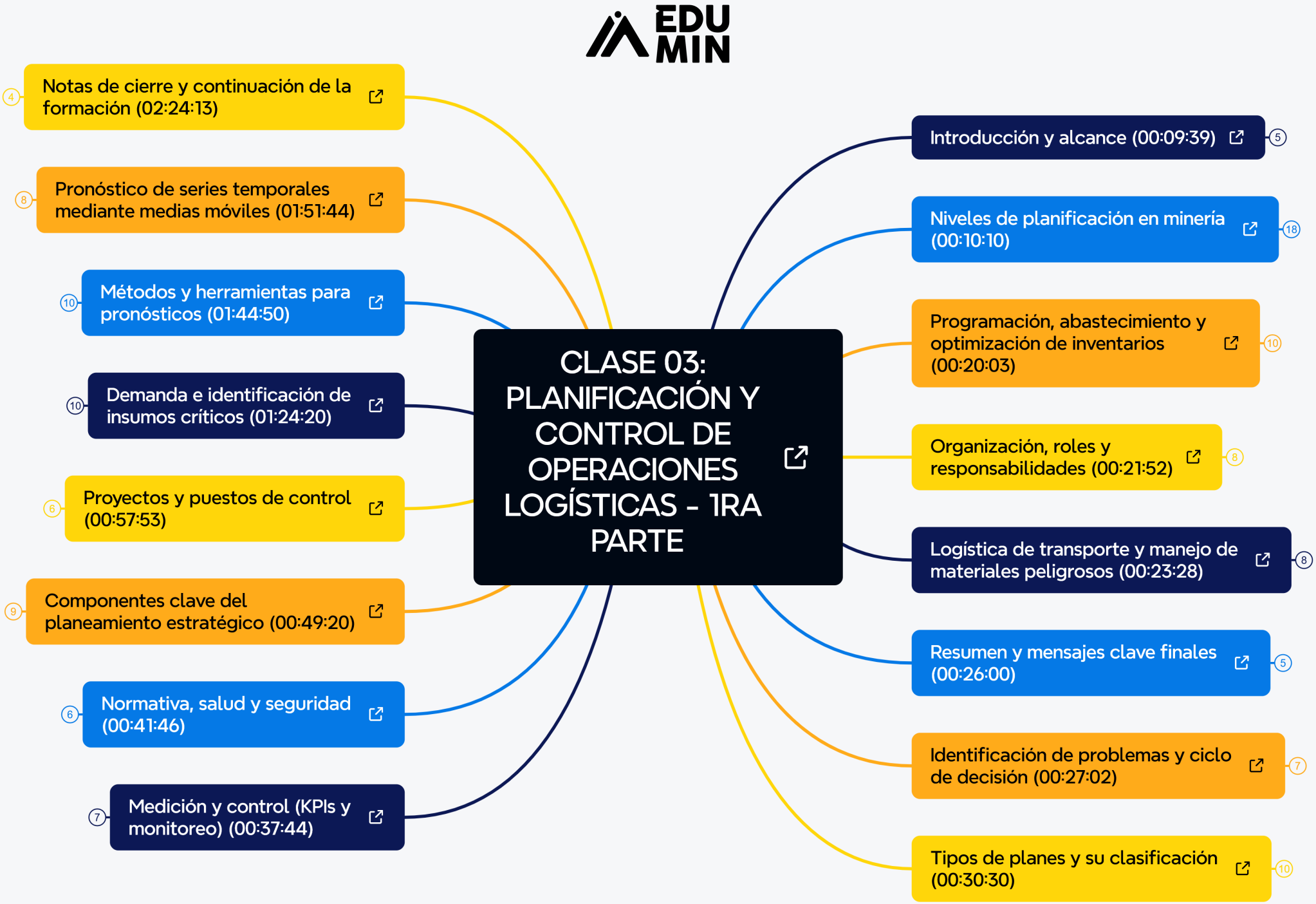
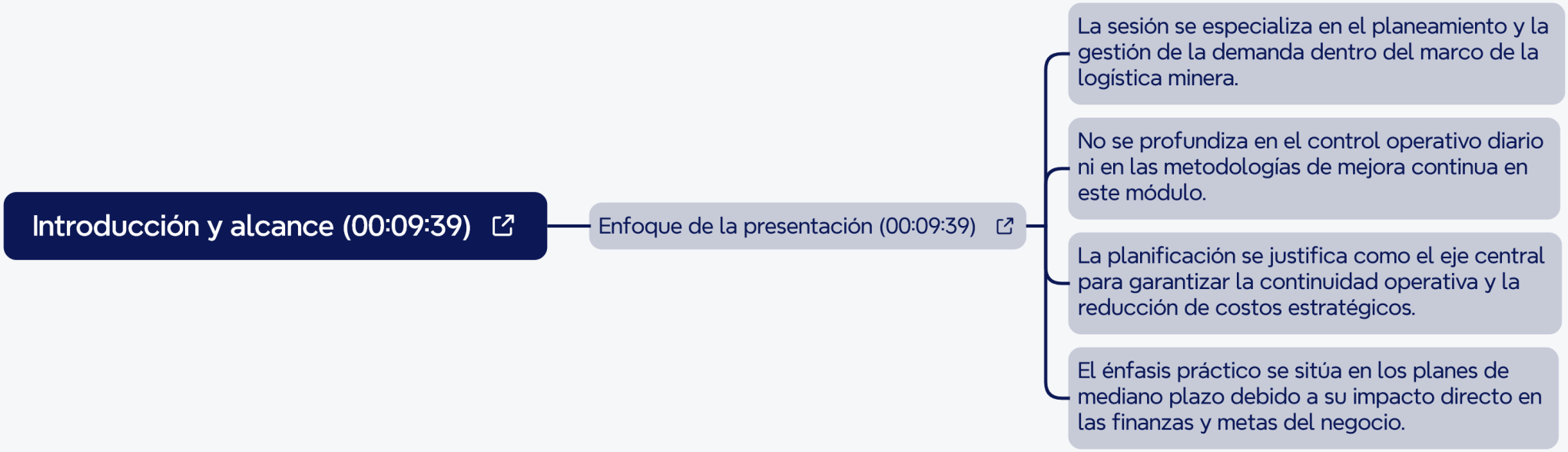
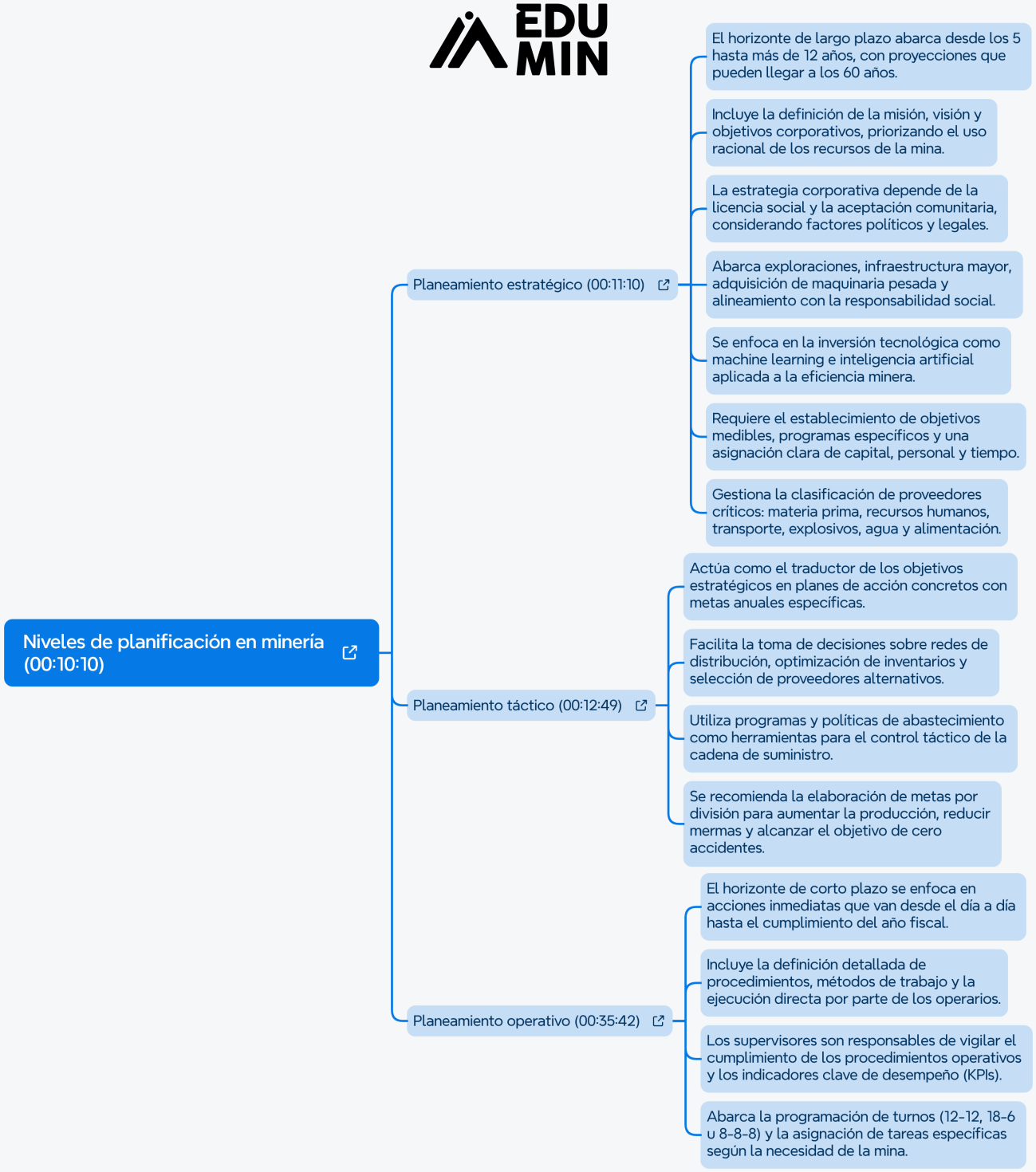
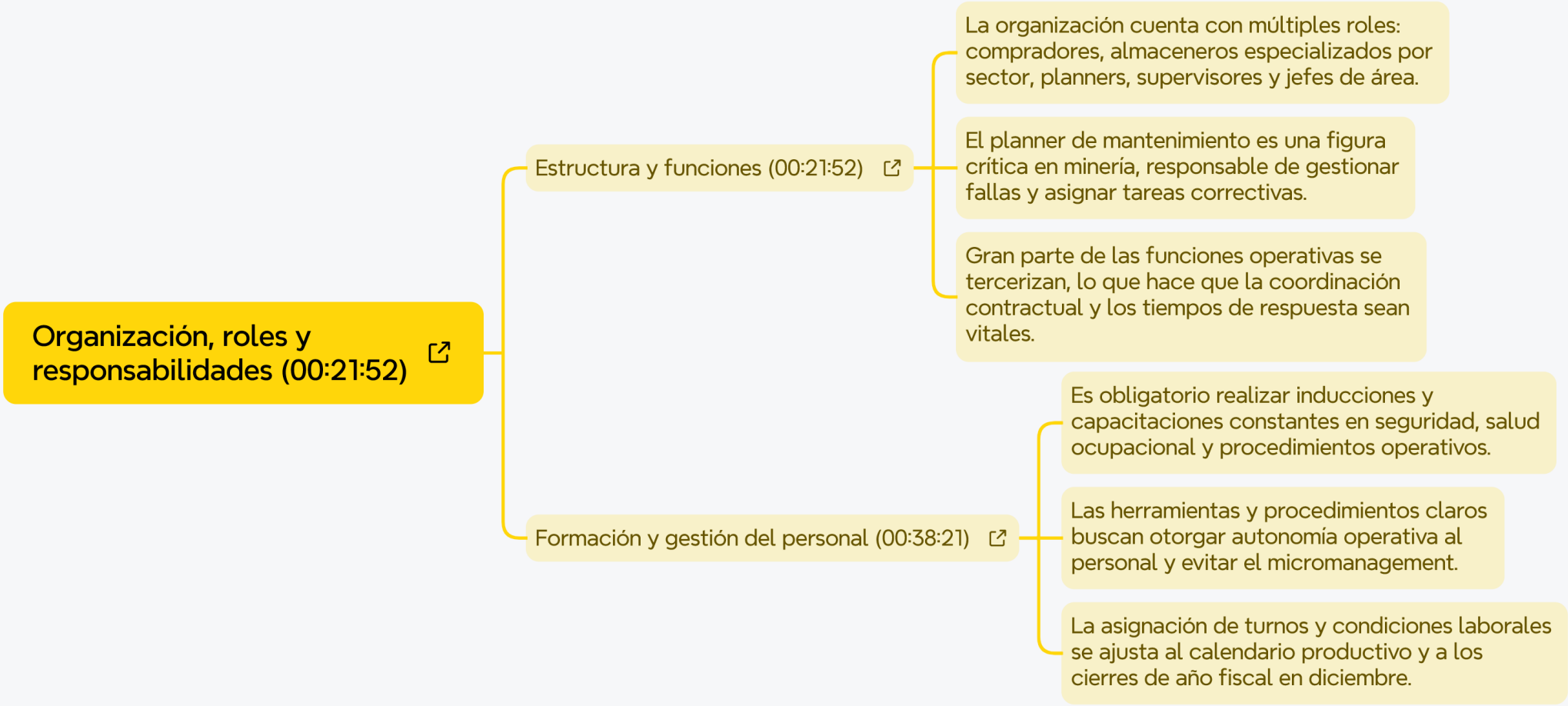

EDU MIN
CLASE 03: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES LOGÍSTICAS - 1RA PARTE
Introducción y alcance (00:09:39)
Niveles de planificación en minería (00:10:10)
Programación, abastecimiento y optimización de inventarios (00:20:03)
Organización, roles y responsabilidades (00:21:52)
Logística de transporte y manejo de materiales peligrosos (00:23:28)
Resumen y mensajes clave finales (00:26:00)
Identificación de problemas y ciclo de decisión (00:27:02)
Tipos de planes y su clasificación (00:30:30)
Notas de cierre y continuación de la formación (02:24:13)
Pronóstico de series temporales mediante medias móviles (01:51:44)
Métodos y herramientas para pronósticos (01:44:50)
Demanda e identificación de insumos críticos (01:24:20)
Proyectos y puestos de control (00:57:53)
Componentes clave del planeamiento estratégico (00:49:20)
Normativa, salud y seguridad (00:41:46)
Medición y control (KPIs y monitoreo) (00:37:44)

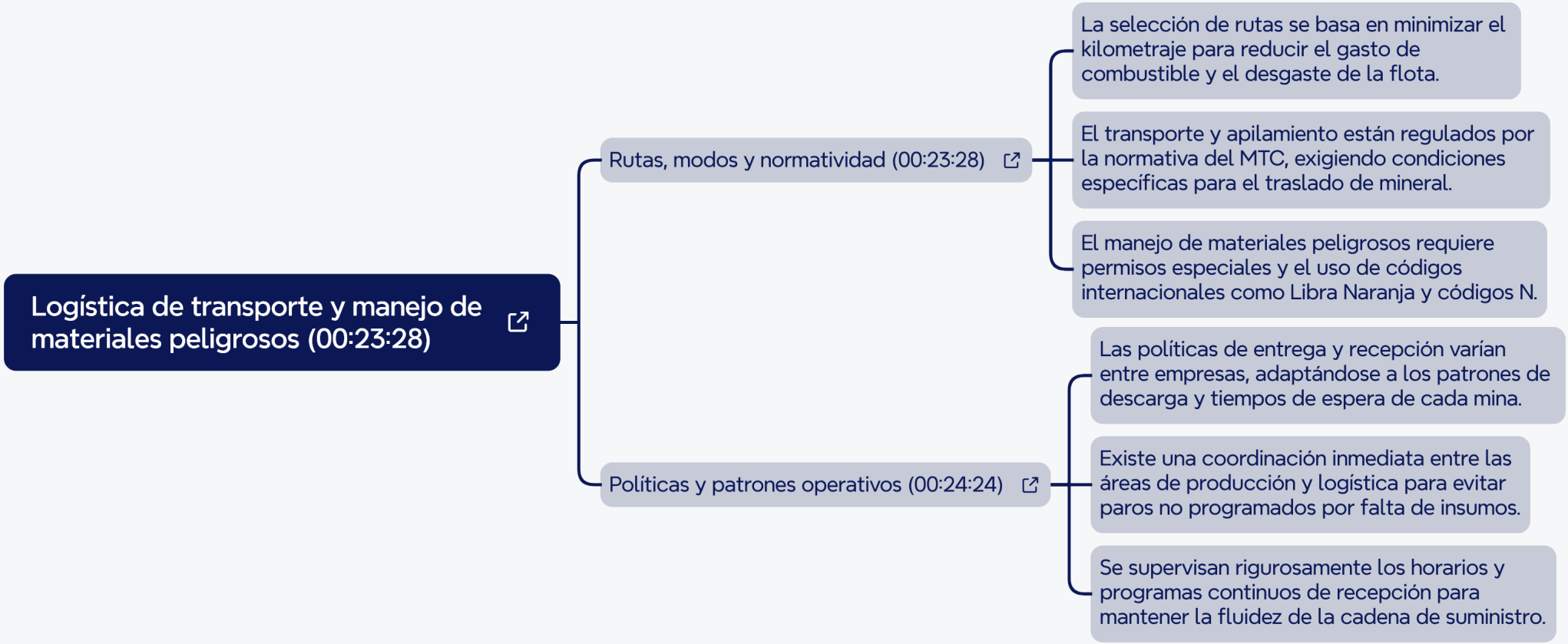

Introducción y alcance (00:09:39)
Enfoque de la presentación (00:09:39)
La sesión se especializa en el planeamiento y la gestión de la demanda dentro del marco de la logística minera.
No se profundiza en el control operativo diario ni en las metodologías de mejora continua en este módulo.
La planificación se justifica como el eje central para garantizar la continuidad operativa y la reducción de costos estratégicos.
El énfasis práctico se sitúa en los planes de mediano plazo debido a su impacto directo en las finanzas y metas del negocio.

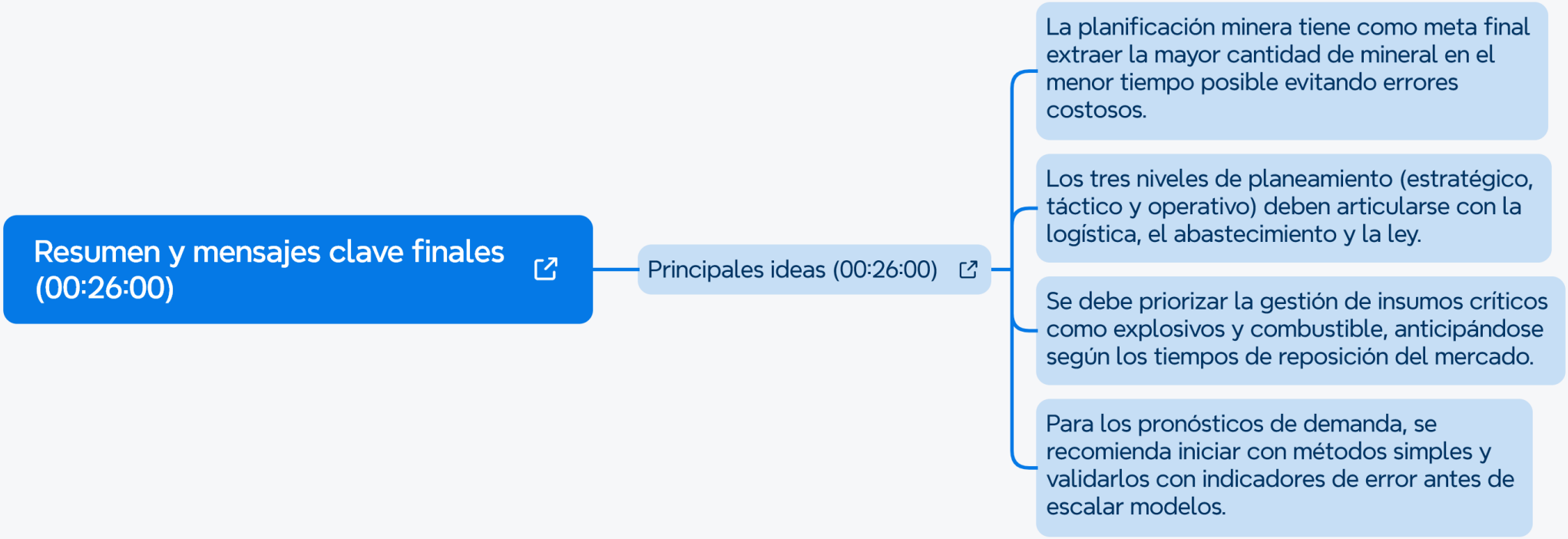

Niveles de planificación en minería (00:10:10)
Planeamiento estratégico (00:11:10)
El horizonte de largo plazo abarca desde los 5 hasta más de 12 años, con proyecciones que pueden llegar a los 60 años.
Incluye la definición de la misión, visión y objetivos corporativos, priorizando el uso racional de los recursos de la mina.
La estrategia corporativa depende de la licencia social y la aceptación comunitaria, considerando factores políticos y legales.
Abarca exploraciones, infraestructura mayor, adquisición de maquinaria pesada y alineamiento con la responsabilidad social.
Se enfoca en la inversión tecnológica como machine learning e inteligencia artificial aplicada a la eficiencia minera.
Requiere el establecimiento de objetivos medibles, programas específicos y una asignación clara de capital, personal y tiempo.
Gestiona la clasificación de proveedores críticos: materia prima, recursos humanos, transporte, explosivos, agua y alimentación.
Planeamiento táctico (00:12:49)
Actúa como el traductor de los objetivos estratégicos en planes de acción concretos con metas anuales específicas.
Facilita la toma de decisiones sobre redes de distribución, optimización de inventarios y selección de proveedores alternativos.
Utiliza programas y políticas de abastecimiento como herramientas para el control táctico de la cadena de suministro.
Se recomienda la elaboración de metas por división para aumentar la producción, reducir mermas y alcanzar el objetivo de cero accidentes.
Planeamiento operativo (00:35:42)
El horizonte de corto plazo se enfoca en acciones inmediatas que van desde el día a día hasta el cumplimiento del año fiscal.
Incluye la definición detallada de procedimientos, métodos de trabajo y la ejecución directa por parte de los operarios.
Los supervisores son responsables de vigilar el cumplimiento de los procedimientos operativos y los indicadores clave de desempeño (KPIs).
Abarca la programación de turnos (12-12, 18-6 u 8-8-8) y la asignación de tareas específicas según la necesidad de la mina.

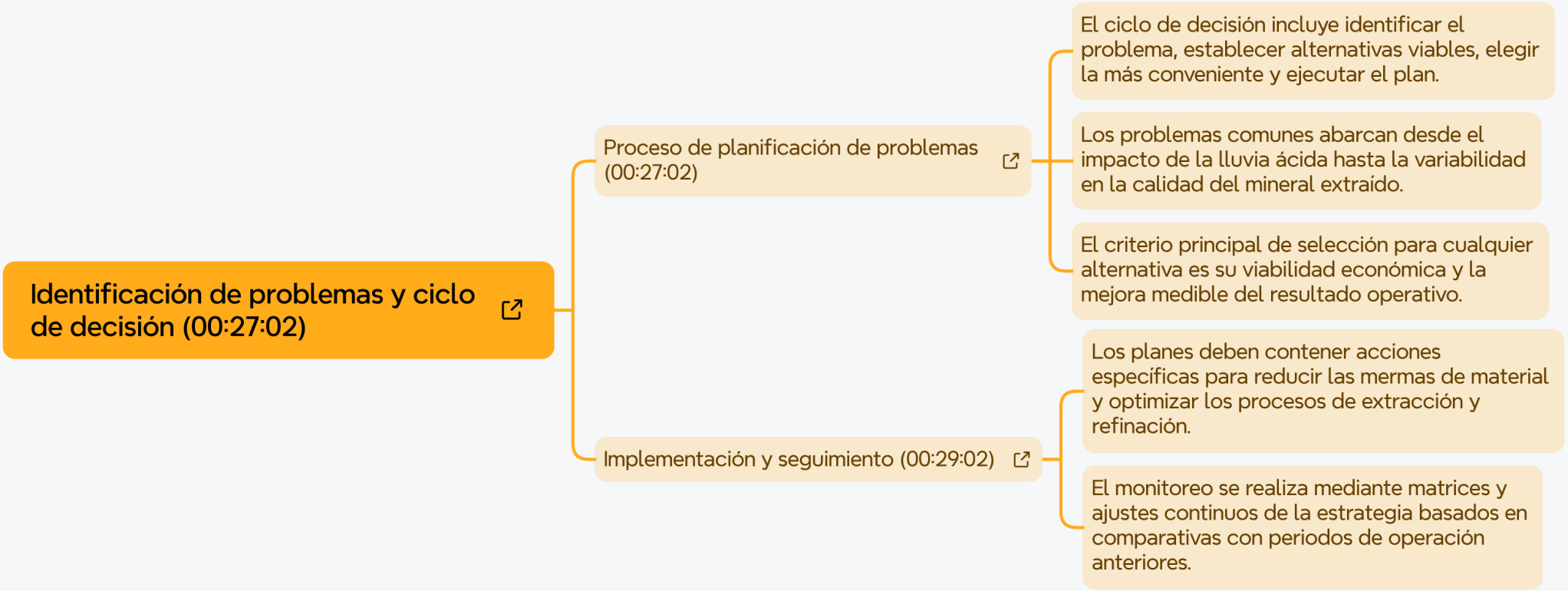
# Programación, abastecimiento y optimización de inventarios (00:20:03)

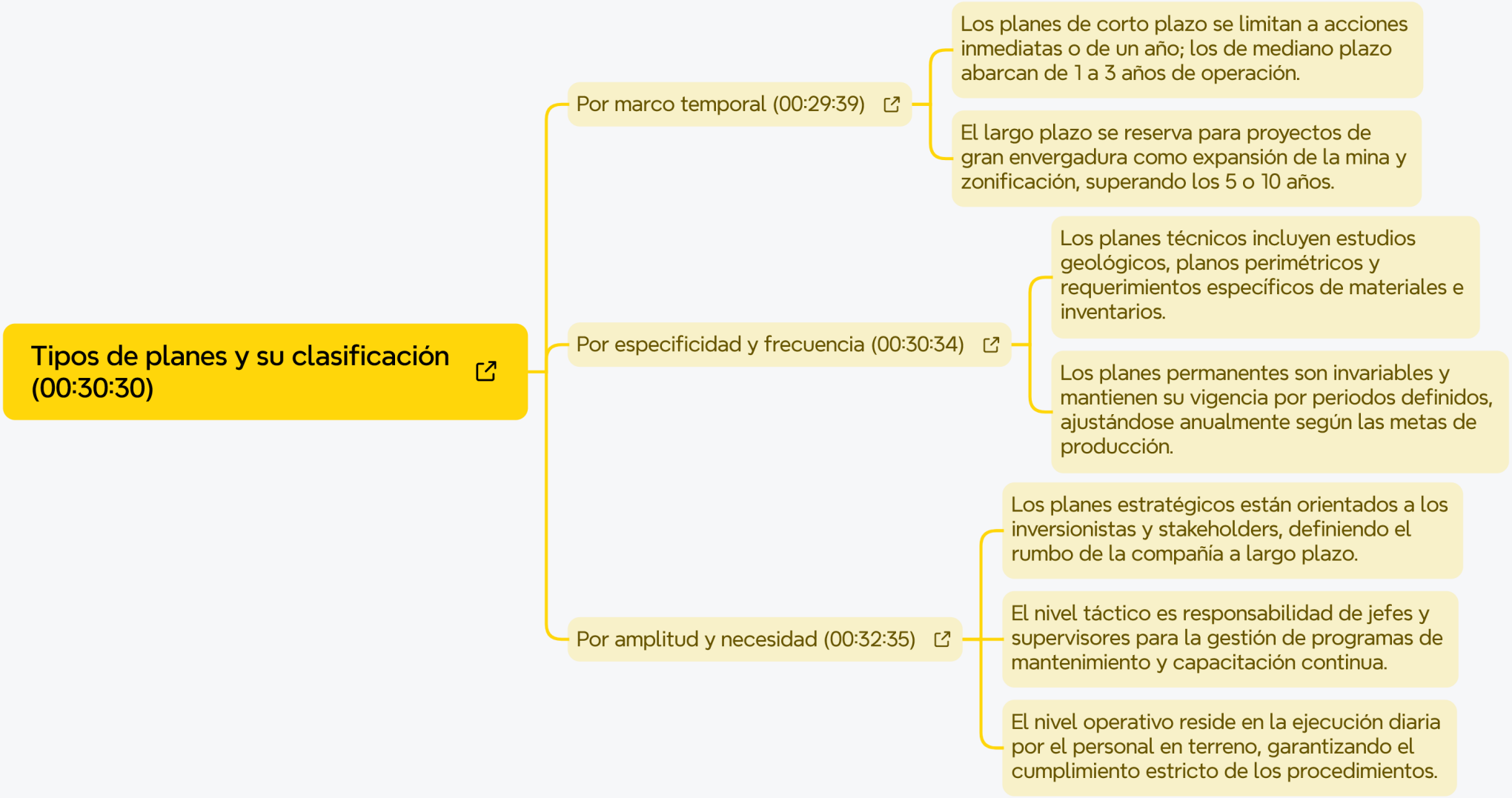
- Programas de abastecimiento y frecuencias (00:21:32)
  - La programación de pedidos se define según el tipo de carga y las rutas, estableciendo frecuencias periódicas como los días 1 y 15.
  - La elección de rutas y modos de transporte impacta directamente en el kilometraje recorrido y los costos logísticos totales.
  - Es vital mantener un control documental estricto y el registro inmediato en sistemas ERP para asegurar la trazabilidad de las entradas.
- Optimización de inventarios (00:22:44)
  - El objetivo fundamental es evitar la ruptura de stock en recursos críticos necesarios para el proceso de extracción mineral.
  - El flujo incluye la recepción, una contabilización legible de los materiales y la actualización en tiempo real de los módulos de software.
  - Se controlan variables como periodicidad de pedidos, rutas de despacho, costos de combustible y desgaste por kilometraje.
  - Se aplican matrices ABC y de criticidad para priorizar el suministro de explosivos, combustible y repuestos de maquinaria.
  - La gestión utiliza métodos de pronóstico como medias móviles o regresión simple dependiendo de la calidad de los datos históricos.

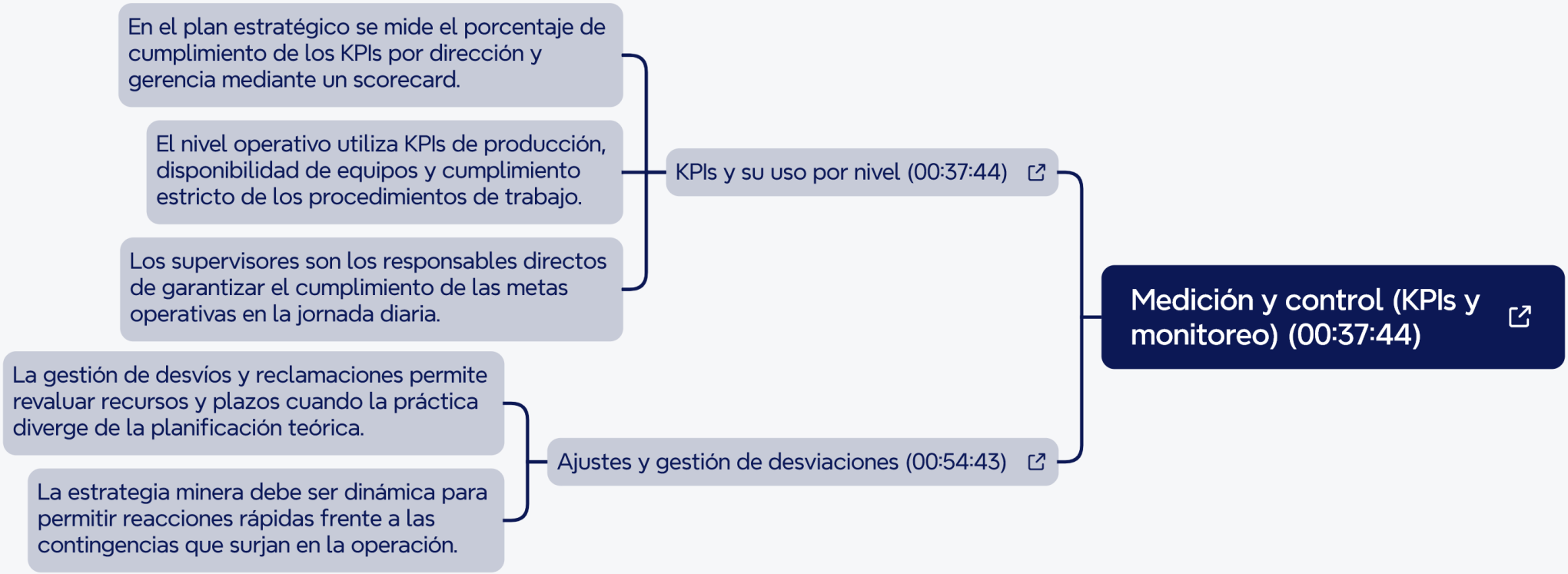

Organización, roles y responsabilidades (00:21:52)
Estructura y funciones (00:21:52)
La organización cuenta con múltiples roles: compradores, almaceneros especializados por sector, planners, supervisores y jefes de área.
El planner de mantenimiento es una figura crítica en minería, responsable de gestionar fallas y asignar tareas correctivas.
Gran parte de las funciones operativas se tercerizan, lo que hace que la coordinación contractual y los tiempos de respuesta sean vitales.
Formación y gestión del personal (00:38:21)
Es obligatorio realizar inducciones y capacitaciones constantes en seguridad, salud ocupacional y procedimientos operativos.
Las herramientas y procedimientos claros buscan otorgar autonomía operativa al personal y evitar el micromanagement.
La asignación de turnos y condiciones laborales se ajusta al calendario productivo y a los cierres de año fiscal en diciembre.

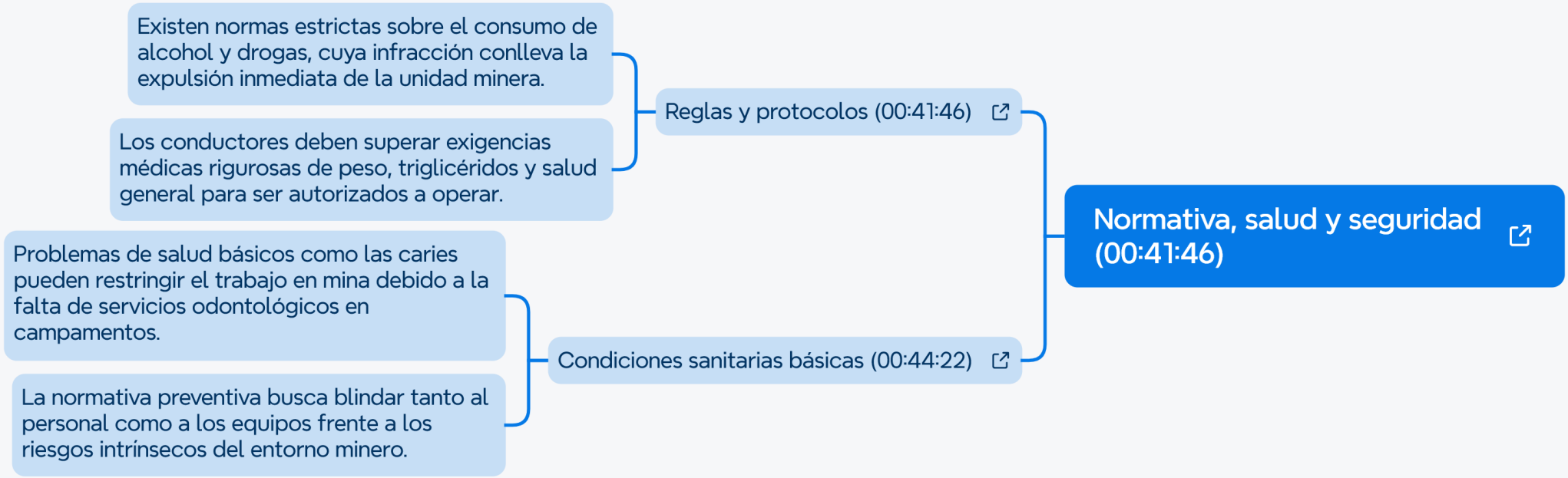

Logística de transporte y manejo de materiales peligrosos (00:23:28)
Rutas, modos y normatividad (00:23:28)
La selección de rutas se basa en minimizar el kilometraje para reducir el gasto de combustible y el desgaste de la flota.
El transporte y apilamiento están regulados por la normativa del MTC, exigiendo condiciones específicas para el traslado de mineral.
El manejo de materiales peligrosos requiere permisos especiales y el uso de códigos internacionales como Libra Naranja y códigos N.
Políticas y patrones operativos (00:24:24)
Las políticas de entrega y recepción varían entre empresas, adaptándose a los patrones de descarga y tiempos de espera de cada mina.
Existe una coordinación inmediata entre las áreas de producción y logística para evitar paros no programados por falta de insumos.
Se supervisan rigurosamente los horarios y programas continuos de recepción para mantener la fluidez de la cadena de suministro.


Resumen y mensajes clave finales (00:26:00)
Principales ideas (00:26:00)
La planificación minera tiene como meta final extraer la mayor cantidad de mineral en el menor tiempo posible evitando errores costosos.
Los tres niveles de planeamiento (estratégico, táctico y operativo) deben articularse con la logística, el abastecimiento y la ley.
Se debe priorizar la gestión de insumos críticos como explosivos y combustible, anticipándose según los tiempos de reposición del mercado.
Para los pronósticos de demanda, se recomienda iniciar con métodos simples y validarlos con indicadores de error antes de escalar modelos.


Identificación de problemas y ciclo de decisión (00:27:02)
Proceso de planificación de problemas (00:27:02)
El ciclo de decisión incluye identificar el problema, establecer alternativas viables, elegir la más conveniente y ejecutar el plan.
Los problemas comunes abarcan desde el impacto de la lluvia ácida hasta la variabilidad en la calidad del mineral extraído.
El criterio principal de selección para cualquier alternativa es su viabilidad económica y la mejora medible del resultado operativo.
Implementación y seguimiento (00:29:02)
Los planes deben contener acciones específicas para reducir las mermas de material y optimizar los procesos de extracción y refinación.
El monitoreo se realiza mediante matrices y ajustes continuos de la estrategia basados en comparativas con periodos de operación anteriores.


Tipos de planes y su clasificación (00:30:30)
Por marco temporal (00:29:39)
Los planes de corto plazo se limitan a acciones inmediatas o de un año; los de mediano plazo abarcan de 1 a 3 años de operación.
El largo plazo se reserva para proyectos de gran envergadura como expansión de la mina y zonificación, superando los 5 o 10 años.
Por especificidad y frecuencia (00:30:34)
Los planes técnicos incluyen estudios geológicos, planos perimétricos y requerimientos específicos de materiales e inventarios.
Los planes permanentes son invariables y mantienen su vigencia por periodos definidos, ajustándose anualmente según las metas de producción.
Por amplitud y necesidad (00:32:35)
Los planes estratégicos están orientados a los inversionistas y stakeholders, definiendo el rumbo de la compañía a largo plazo.
El nivel táctico es responsabilidad de jefes y supervisores para la gestión de programas de mantenimiento y capacitación continua.
El nivel operativo reside en la ejecución diaria por el personal en terreno, garantizando el cumplimiento estricto de los procedimientos.


Medición y control (KPIs y monitoreo) (00:37:44)
KPIs y su uso por nivel (00:37:44)
En el plan estratégico se mide el porcentaje de cumplimiento de los KPIs por dirección y gerencia mediante un scorecard.
El nivel operativo utiliza KPIs de producción, disponibilidad de equipos y cumplimiento estricto de los procedimientos de trabajo.
Los supervisores son los responsables directos de garantizar el cumplimiento de las metas operativas en la jornada diaria.
Ajustes y gestión de desviaciones (00:54:43)
La gestión de desvíos y reclamaciones permite revaluar recursos y plazos cuando la práctica diverge de la planificación teórica.
La estrategia minera debe ser dinámica para permitir reacciones rápidas frente a las contingencias que surjan en la operación.


Normativa, salud y seguridad (00:41:46)
Reglas y protocolos (00:41:46)
Existen normas estrictas sobre el consumo de alcohol y drogas, cuya infracción conlleva la expulsión inmediata de la unidad minera.
Los conductores deben superar exigencias médicas rigurosas de peso, triglicéridos y salud general para ser autorizados a operar.
Condiciones sanitarias básicas (00:44:22)
Problemas de salud básicos como las caries pueden restringir el trabajo en mina debido a la falta de servicios odontológicos en campamentos.
La normativa preventiva busca blindar tanto al personal como a los equipos frente a los riesgos intrínsecos del entorno minero.

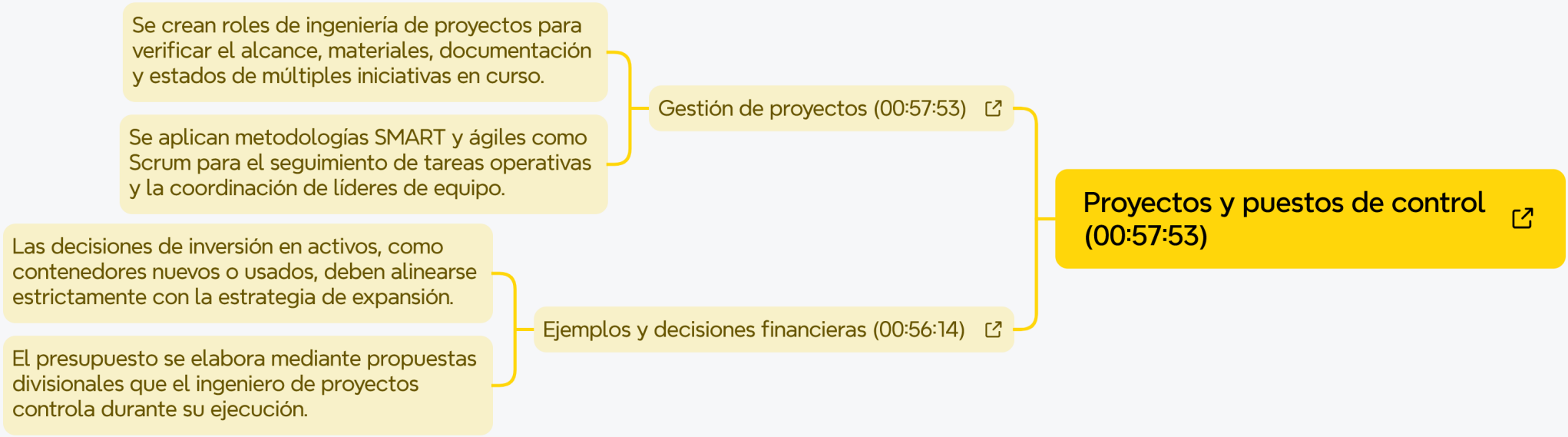
# Componentes clave del planeamiento estratégico (00:49:20)

## Análisis y formulación estratégica (00:50:01)

- Se emplean herramientas como el análisis FODA y el scorecard financiero para medir el cumplimiento de las metas a largo plazo.
- El análisis del entorno evalúa concesiones, riesgos políticos y factores ambientales que podrían afectar el horizonte productivo de la mina.
- La licencia social y la negociación con las comunidades son pilares críticos; sin su aceptación, los planes estratégicos fracasan.
- La asignación de recursos debe ser integral, contemplando capital financiero, personal capacitado, tiempo y tecnología de vanguardia.

## Estrategias corporativas, de negocio y funcionales (00:56:05)

- La estrategia corporativa define objetivos de alto nivel como la expansión a nuevos mercados o la apertura de nuevas unidades de negocio.
- El núcleo del negocio se centra en la estrategia de extracción, buscando remover la mayor cantidad de mineral en el menor tiempo.
- Las estrategias funcionales definen responsabilidades en áreas como legal y comercial, utilizando bonificaciones para alinear a los colaboradores.


Proyectos y puestos de control (00:57:53)
Gestión de proyectos (00:57:53)
Se crean roles de ingeniería de proyectos para verificar el alcance, materiales, documentación y estados de múltiples iniciativas en curso.
Se aplican metodologías SMART y ágiles como Scrum para el seguimiento de tareas operativas y la coordinación de líderes de equipo.
Ejemplos y decisiones financieras (00:56:14)
Las decisiones de inversión en activos, como contenedores nuevos o usados, deben alinearse estrictamente con la estrategia de expansión.
El presupuesto se elabora mediante propuestas divisionales que el ingeniero de proyectos controla durante su ejecución.

# Demanda e identificación de insumos críticos (01:24:20)

- Concepto de demanda y coordinación (01:24:23)
  - La demanda comprende todos los recursos que la mina requiere para operar, lo cual exige una coordinación inmediata entre producción y logística.
  - Los insumos críticos típicos son los explosivos, el combustible y los repuestos esenciales; su ausencia paraliza totalmente la operación.
- Identificación y priorización de insumos (01:31:13)
  - El proceso implica identificar insumos esenciales y clasificarlos por criticidad para generar planes que eviten paros no programados.
  - Es obligatorio el uso de fichas técnicas y hojas de seguridad MSDS para conocer códigos y contraindicaciones de químicos y ácidos.
  - Se deben considerar los largos tiempos de entrega en zonas remotas y evaluar alternativas tecnológicas como la impresión 3D de piezas.
- Gestión del riesgo de suministro (01:36:44)
  - Se prefiere mantener un margen de sobrante en stock crítico antes que enfrentar una ruptura de inventario durante la operación.
  - El punto de pedido se calcula en función del tiempo de reposición del proveedor frente al ritmo de consumo de la unidad minera.

# Métodos y herramientas para pronósticos (01:44:50)

## Pronósticos cuantitativos y cualitativos (01:44:50)

- Enfoques cuantitativos: series de tiempo, regresión (simple o exponencial), modelos econométricos; se recomiendan métodos sencillos (regresión simple, medias móviles) para uso operativo
- Uso cuando hay datos históricos, mercado estable y productos estandarizados; aplicable a expansiones y compras/importación con economista
- Enfoques cualitativos: juicio de expertos, Delphi, estudios de mercado y análisis de escenarios
- Útiles cuando faltan datos históricos, hay productos nuevos o mercados volátiles; subjetivos y basados en experiencia
- Recomendación práctica: empezar con métodos simples y emplear modelos más complejos cuando exista historial suficiente y necesidad de precisión

## Técnicas y herramientas para pronóstico (01:51:44)

- Técnicas: medias móviles (para datos limitados), regresión (causas variables), proyección por historial de mantenimiento (predicción de fallas según horas de operación)
- Ejemplo operativo: usar historial de mantenciones para estimar fallo a 5.000 horas y programar pedidos anticipados en mes 4 para evitar paros
- Cualitativos y software: simulaciones, Big Data, recopilación tercerizada; Delphi para consenso de expertos; análisis de escenarios para mercados inciertos

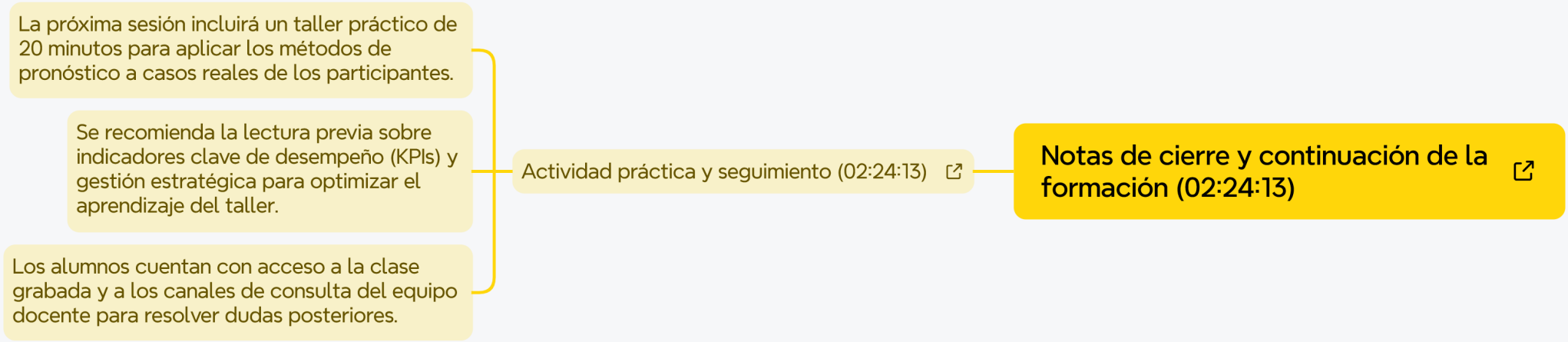
# Pronóstico de series temporales mediante medias móviles (01:51:44)

## Promedio móvil simple y aplicación práctica (02:00:04)

- El procedimiento implica elegir un valor n como tres o seis para calcular el promedio de los periodos anteriores y desplazar la ventana móvil mes a mes usando datos históricos para proyectar el futuro.
- Las medidas de desempeño como el error medio y el error medio absoluto permiten evaluar el ajuste comparando diferentes valores de n para encontrar el equilibrio entre suavizado y reacción.
- El uso operacional sugiere iniciar con métodos simples ajustando según la disponibilidad de datos y graficando las series reales frente a las pronosticadas para detectar visualmente cualquier desajuste.

## Herramientas de software y extensiones (Forecast, add-ins de minería de datos) (02:10:34)

- La utilidad principal radica en detectar series y rellenar valores faltantes para generar pronósticos automáticos siempre que los datos cumplan con el formato de fecha y numérico requerido.
- La configuración necesita conexión a un servidor de minería de datos para crear una base temporal y generar modelos que resultan en predicciones integradas en tablas de Excel.
- Las limitaciones más comunes incluyen errores por la configuración del servidor o permisos de acceso que a menudo requieren ajustes técnicos en SQL para habilitar la minería de datos.


La próxima sesión incluirá un taller práctico de 20 minutos para aplicar los métodos de pronóstico a casos reales de los participantes.
Se recomienda la lectura previa sobre indicadores clave de desempeño (KPIs) y gestión estratégica para optimizar el aprendizaje del taller.
Los alumnos cuentan con acceso a la clase grabada y a los canales de consulta del equipo docente para resolver dudas posteriores.
Actividad práctica y seguimiento (02:24:13)
Notas de cierre y continuación de la formación (02:24:13)